

Rapport oppgave 5.1 kundeatferd

Dette er rapporten for oppgave 5.1, som handler om å simulere kundeatferd og hvordan vi kan utnytte dette til å kunne oppnå optimale salgs og omsetningstall.

I denne oppgaven har jeg antatt at butikken har 8 produkter. Alle med forskjellige priser og alle med tilfeldige kjøpsansynligheter som legges opp til 1, altså 100% kjøpsansynlighet. Disse 8 produktene antar vi har en dekningsgrad på 40%, siden dette er et konservativt estimat for slike bedrifter. Vi antar også at det gjennomsnittlig kommer rundt 80 kunder daglig innom. Disse 8 kundene har alle et tilfeldig budsjett som ikke overstiger 800 kr, med et standardavvik på 100 kr. Her brukes funksjonen *numpy.random.normal* for å generere de tilfeldige budsjettene for hver av de 80 kundene som kommer innom.

Dette er for å skape et scenario som ligner nærmere på det som realistisk ville skjedd i et slikt tilfelle. Hvor noen er over og andre er under gjennomsnittet for det typisk forbruket i en butikk som denne vi har fremstilt i oppgaven.

Resultatet regnes periodisk. Hver periode her er 30 dager. Her brukes funksjonen *simuler_dag()* for å regne dager med og uten salg, slik at vi kan videre sammenlikne konsekvensen av å sette ned prisen på produkter. Videre er rabatten satt på 20%, og hvert av produktene som blir rabattert har en 50% økt kjøpsansynlighet over urabatterte produkter. Ettersom en kunde har budsjettet til å kjøpe det rabatterte produktet, regnes overskuddet vårt basert på den nedsatte prisen.

Deretter er *madplotlib* brukt for plotting av omsetning og salgsantallet per dag for situasjoner hvor produkter er/ikke er rabatterte. Samme funksjonen er brukt for å fremstille det daglige overskuddet også. Dette gir oss en visuell fremstilling, i grafisk format, av hvordan etterspørsel/tilbud påvirker salg og omsetning.

Koden er skrevet for å kunne være lett forståelig, og viktigst av alt, enkel. Derfor er funksjoner som *simuler_dag()*, *numpy.random.normal* og *beregn_overskudd()* brukt. Dette er funksjoner som lett kan brukes i andre sammenhenger og gjør livet enklere ved å utføre diverse handlinger som ellers ville vært svært tidskrevende å gjøre manuelt. Kommentarene i

koden er også skrevet på en ryddig og oversiktlig måte slik at de kan best beskrive hva følgende kode gjør.

Resultatene oppnådd er svært interessante, men kanskje ikke særlig uforventede med tanke på de parameterne valgt. Omsetningen oppnådd uten rabatterte produkter var som forventet lavere enn den omsetningen oppnådd med rabatterte produkter. Dette skjedde fordi bedriftens antall solgte produkter økte når de var på salg, større salgsantall gir som oftest en høyere omsetning. Derimot kommer det høyere salgsantallet på bekostning av lavere priser. Ettersom omsetningen økte på dager produktene var rabatterte vil en nok anta at overskuddet også økte i takt med dette. Det er dessverre feil tankegang. I noen tilfeller kan rabatterte produkter føre til økt overskudd, hvis salget stiger nok til å kompensere for den reduserte fortjenesten bedriften opplever per produkt. Mens i andre tilfeller kan overskuddet være høyere uten rabatt, det var tilfellet denne gangen. Som fremstilt i graf nr. 3 med navnet «Daglig overskudd» så ser vi overskuddet er som regel høyere når produktene selges til ordinær pris.